

Chapitre 1

Polynômes du second degré

Table des matières

1	Factorisation des polynômes du second degré	2
2	Racines d'un polynôme du second degré	2
3	Signe d'un polynôme du second degré	5
4	Variations d'un polynôme du second degré	6
5	Complément sur les équations de degré supérieur	8
5.1	Équations de degré 3	8
5.2	Équations de degré 4	9

1 Factorisation des polynômes du second degré

Dans tout ce chapitre, a, b et c désignent des réels avec $a \neq 0$.

Définition 1

On appelle discriminant du polynôme $ax^2 + bx + c$ le nombre réel Δ défini par :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Proposition 1 : (admise)

On considère le polynôme du second degré $ax^2 + bx + c$ (avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$).

- Si $\Delta > 0$, en posant $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, on a :

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

- Si $\Delta = 0$, en posant $x_0 = -\frac{b}{2a}$, on a :

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Si $\Delta < 0$, $ax^2 + bx + c$ n'est pas factorisable comme produit de deux polynômes de degré 1.

2 Racines d'un polynôme du second degré

Définition 2

Les solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ sont appelées les racines du polynôme $ax^2 + bx + c$.

Proposition 2

On considère l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$) où l'inconnue est $x \in \mathbb{R}$.

- Si $\Delta > 0$, alors l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$, alors l'équation admet une unique solution réelle : $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, alors l'équation n'admet aucune solution réelle.

Démonstration.

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. D'après la démonstration de la propriété 2 :

- Si $\Delta > 0$,

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

$$\text{avec } x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

En utilisant la règle du produit nul :

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c = 0 &\iff a(x - x_1)(x - x_2) = 0 \\ &\iff x - x_1 = 0 \text{ ou } x - x_2 = 0 \\ &\iff x = x_1 \text{ ou } x = x_2 \\ &\iff x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \end{aligned}$$

- Si $\Delta = 0$,

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$$

$$\text{avec } x_0 = \frac{-b}{2a}.$$

En utilisant la règle du produit nul :

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c = 0 &\iff a(x - x_0)^2 = 0 \\ &\iff x - x_0 = 0 \\ &\iff x = \frac{-b}{2a} \end{aligned}$$

- On admettra que si $\Delta < 0$, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ n'admet pas de solution.

□

Exemple.

Résoudre l'équation $x^2 + x - 1 = 0$.

Solution :

$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 5$. Ainsi, l'équation admet deux solutions :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \\ x_2 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Proposition 3 : Relations coefficients/racines

Si le polynôme $ax^2 + bx + c$ admet deux racines x_1 et x_2 (avec éventuellement $x_1 = x_2$), alors

$$\begin{cases} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ \text{et} & \\ x_1 x_2 &= \frac{c}{a} \end{cases}$$

Démonstration.

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Comme x_1 et x_2 sont les racines de f , on sait que f se factorise de la façon suivante : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

En développant, on obtient

$$\begin{aligned} f(x) &= a(x^2 - x_1x - x_2x + x_1x_2) \\ &= ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2 \end{aligned}$$

Ainsi, en identifiant les coefficients, on obtient

Par conséquent,

$$\begin{cases} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ \text{et} & \\ x_1 x_2 &= \frac{c}{a} \end{cases}$$

□

Exemple.

Résoudre l'équation $x^2 - 6x + 5 = 0$ en commençant par remarquer que 1 est une racine « évidente ».

Solution :

1 est une racine évidente car $1^2 - 6 \times 1 + 5 = 0$.

Comme on sait que le produit des racines $x_1 \times x_2 = 5$, on en déduit que $x_2 = \frac{5}{x_1} = 5$ est la deuxième racine.

3 Signe d'un polynôme du second degré

Proposition 4

Le tableau de signe de $ax^2 + bx + c$ dépend du signe de a et de Δ :

	$a > 0$	$a < 0$																						
$\Delta > 0$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																				
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$																			
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																				
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$																			
$\Delta = 0$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$f(x)$	$+$	0	$+$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$-$</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$f(x)$	$-$	0	$-$						
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																					
$f(x)$	$+$	0	$+$																					
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																					
$f(x)$	$-$	0	$-$																					
$\Delta < 0$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+$</td><td></td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$	$+$		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-$</td><td></td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$	$-$											
x	$-\infty$	$+\infty$																						
$f(x)$	$+$																							
x	$-\infty$	$+\infty$																						
$f(x)$	$-$																							

Démonstration.

La démonstration découle directement de la factorisation des polynômes (propriété 2).

Par exemple, dans le cas où $\Delta > 0$ et $a > 0$:

pour tout $x \in \mathbb{R}$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

On peut donc établir le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
a	$+$	$+$	$+$	$+$	
$x - x_1$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - x_2$	$-$	$-$	0	$+$	
$a(x - x_1)(x - x_2)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Les autres cas se traitent de la même manière. □

Exemple.

Résoudre l'inéquation $2x^2 - 5x + 1 < 0$.

Solution :

On cherche les racines de $2x^2 - 5x + 1$:

$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 17 > 0$.

Ainsi, les deux racines sont

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - \sqrt{17}}{4} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 + \sqrt{17}}{4}$$

Par ailleurs, comme $a = 2 > 0$, le tableau de signe du polynôme est le suivant :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

On en déduit que l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =]\frac{5 - \sqrt{17}}{4}; \frac{5 + \sqrt{17}}{4}[$.

4 Variations d'un polynôme du second degré

Proposition 5 : admise

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$). On pose $\alpha = -\frac{b}{2a}$.

- Si $a > 0$, le tableau de variations de f est :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$			

- Si $a < 0$, le tableau de variations de f est :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$			

Exemple.

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 4$. Déterminer les variations de f .

Solution :

On a $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-3}{2 \times 1} = \frac{3}{2}$.

De plus, $f(\alpha) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 3 \times \left(\frac{3}{2}\right) + 4 = \frac{7}{4}$.

Ainsi, comme $a = 1 > 0$, le tableau de variations de f est :

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f(x)$			

Définition 3

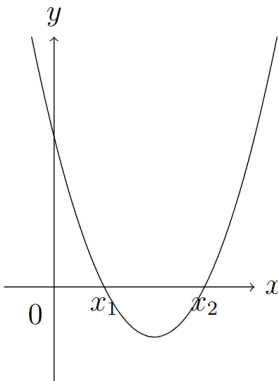
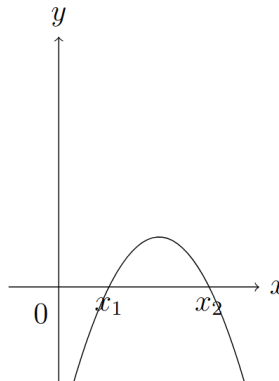
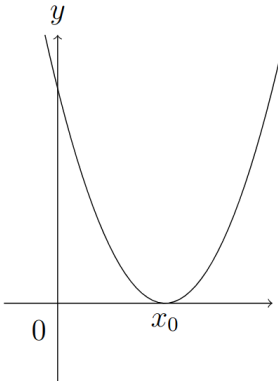
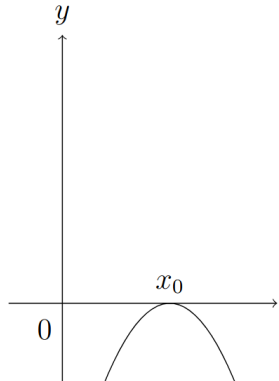
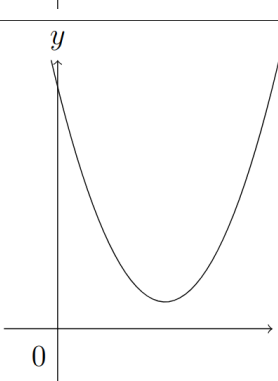
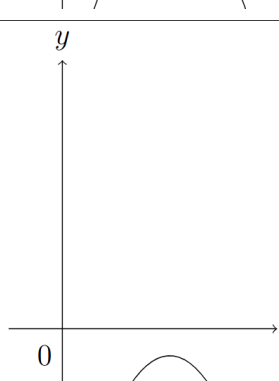
Le point de coordonnées $(\alpha; f(\alpha))$ est appelé le sommet de la parabole représentative de la fonction f .

Exemple.

Si f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 4$, le point $M\left(\frac{3}{2}; \frac{7}{4}\right)$ est le sommet de la parabole.

Remarque.

On peut résumer la situation des racines et du signe d'un polynôme du second degré par le tableau suivant :

	$a > 0$	$a < 0$
$\Delta > 0$ (deux racines)		
$\Delta = 0$ (une racine)		
$\Delta < 0$ (pas de racine)		

5 Complément sur les équations de degré supérieur

5.1 Équations de degré 3

La résolution générale des équations de degré 3 n'est pas au programme de première. En revanche, il est possible de résoudre une équation de degré 3 lorsqu'on connaît déjà une des solutions.

Méthode : Résoudre une équation de degré 3 de la forme $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$

- Déterminer une racine "évidente" x_1 .
- Chercher des réels a, b, c tels que

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = (x - x_1)(ax^2 + bx + c)$$

- Pour trouver u, v, w , développer le produit et on identifie les coefficients termes à termes des deux polynômes.
- Finir la résolution en résolvant $ax^2 + bx + c = 0$.

Exemple.

Résoudre l'équation (E) : $x^3 + 4x^2 - 5 = 0$.

Solution :

1 est une racine évidente.

On va donc factoriser l'équation par $(x - 1)$, c'est-à-dire qu'on cherche $u, v, w \in \mathbb{R}$ tels que

$$x^3 + x^2 - 2 = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$$

Or,

$$\begin{aligned}(x - 1)(ax^2 + bx + c) &= ax^3 + bx^2 + cx - ax^2 - bx - c \\ &= ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c\end{aligned}$$

En identifiant les coefficients, on obtient le système suivant :

En résolvant le système, on trouve : $a = 1, b = 5$ et $c = 5$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^3 + x^2 - 2 = (x - 1)(x^2 + 5x + 5)$. On a donc

$$\begin{aligned}x^3 + x^2 - 2 = 0 &\iff (x - 1)(x^2 + 5x + 5) = 0 \\ &\iff x - 1 = 0 \quad \text{ou} \quad x^2 + 5x + 5 = 0\end{aligned}$$

On calcule le discriminant de $x^2 + 5x + 5$: $\Delta = 5$.

Les deux solutions de $x^2 + 5x + 5 = 0$ sont donc $x_1 = \frac{-5 + \sqrt{5}}{2}$ et $x_2 = \frac{-5 - \sqrt{5}}{2}$.

Finalement, l'ensemble des solutions de (E) est :

$$\mathcal{S} = \left\{ 1; \frac{-5 + \sqrt{5}}{2}; \frac{-5 - \sqrt{5}}{2} \right\}$$

5.2 Équations de degré 4

La résolution générale des équations de degré 4 n'est pas au programme de première. En revanche, il est possible de résoudre une équation dans un cas particulier : celui d'une équation bicarrée.

Méthode : Résoudre une équation de degré 4 de la forme $ax^4+bx^2+c=0$ (équation bicarrée)

- Poser $y = x^2$
- Résoudre l'équation $ay^2 + by + c = 0$
- En déduire les racines de l'équation bicarrée.

Exemple.

Résoudre l'équation (E) : $x^4 - x^2 - 2 = 0$.

Solution :

Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $y = x^2$.

On a l'équivalence :

$$x^4 - x^2 - 1 = 0 \iff y^2 - y - 1 = 0$$

On résout l'équation $y^2 - y - 1 = 0$:

$\Delta = 5$. L'équation admet deux solutions : $y_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ et $y_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} x^4 - x^2 - 1 = 0 &\iff \begin{cases} x^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \\ \text{ou} \\ x^2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \end{cases} \quad (\text{impossible}) \\ &\iff x^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \\ &\iff \begin{cases} x = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}} \\ \text{ou} \\ x = -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}} \end{cases} \end{aligned}$$

Finalement, l'ensemble des solutions de (E) est $\mathcal{S} = \left\{ \sqrt{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}}; -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}} \right\}$.

Savoir-faire du chapitre

- Résoudre une équation du second degré en diversifiant les stratégies : discriminant, identités remarquables, racines évidentes, formule de la somme et du produit des racines.
- Factoriser une fonction polynôme du second degré.
- Déterminer le signe d'une fonction polynôme du second degré.
- Déterminer les variations d'une fonction polynôme du second degré.
- Résoudre une équation de degré 3 lorsque l'on connaît une racine évidente.
- Résoudre une équation bicarrée (de degré 4).
- Déterminer une fonction polynôme du second degré passant par trois points donnés du plan.